

2일차 8교시 · 통합 KPI 분석과 문제 공정 선정

중점관리공정 최종 선정 다기준 판단표

결론이 기준에서 나오게 한다

생산안전본부 및 품질환경단 직무훈련
생성형 AI 활용 실무 · 2026. 10. 12.~15.

이 시간의 목표

45분 뒤에는

- ① 기준·가중치·점수 규칙을 정해 공정별 가중 점수를 낸다
- ② 가중치를 바꿔도 순위가 유지되는지 점검한다
- ③ 사실과 판단을 나눈 중점관리공정 선정서를 완성한다

이 선정서가 3일차 원인 분석의 출발점입니다

여섯 공정에서 후보 셋으로

공정	OEE(%)	불량률(%)	7→8월(%p)	1차 판단
원료혼합	88.1	0.65	0.00	제외
성형	87.3	1.19	+0.25	후보
소결	79.7	2.90	+1.52	후보
연삭	80.0	1.06	+0.01	후보
검사	87.9	0.35	0.00	제외
포장	88.2	0.25	0.00	제외

숫자는 06_kpi_workbook.xlsx 의 OEE_BY_PROCESS 시트와 대조

숫자를 보기 전에 합의한다

기준	가중치	구분	1점	5점
OEE	20	사실	87% 이상	81% 미만
Cpk(최저 설비)	20	사실	1.67 이상	0.67 미만
불량률	20	사실	0.5% 미만	2.5% 이상
악화 추세	15	사실	변화 없음	+1.0%p 초과
고객 영향	15	판단	출하 전 걸러짐	내부 결함
개선 가능성	10	판단	방법 불분명	돌아갈 기준 있음

가중치 합계 100 · 5점 = 문제가 크고 먼저 손대야 함 · 2점·4점은 사이 구간

공정별 점수와 가중 점수

기준(가중치)	소결	연삭	성형
OEE (20)	79.7% · 5	80.0% · 5	87.3% · 1
Cpk (20)	0.65 · 5	1.66 · 2	없음 · 3
불량률 (20)	2.90% · 5	1.06% · 3	1.19% · 3
악화 추세 (15)	+1.52 · 5	+0.01 · 2	+0.25 · 3
고객 영향 (15)	5	2	3
개선 가능성 (10)	5	3	3
가중 점수	5.00	2.90	2.60

=SUMPRODUCT(가중치, 점수)/100 · 성형 Cpk 는 측정 없음 → 3점(판단)

OEE 하나만 보면 연삭과 동점

OEE 100

소결 5점 = 연삭 5점 — 구별되지 않는다

- 연삭 OEE 가 낮은 이유는 가동률(87.3%)
- 공구 교체로 자주 멈출 뿐
- OEE 하나만 보면 헛갈리는 공정

VS

여섯 기준

소결 5.00 · 연삭 2.90 · 성형 2.60

- 연삭 Cpk 1.7 수준 — 품질 안정
- 연삭은 8월에 나빠지지 않았다
- 성형은 습도 문제 — 2차 과제로 기록

소결 안에서 — SF-02

지표	SF-01	SF-02
OEE 전체 (%)	82.9	76.4
불량률 전체 (%)	2.37	3.47
소결밀도 Cpk 전체	1.28	0.65
OEE 8/10~ (%)	82.2	64.9
불량률 8/10~ (%)	2.49	6.50
소결밀도 Cpk 8/10~	1.12	0.40

같은 SF-02 가 8/9 까지는 OEE 82.8% · 불량률 2.11% — 돌아갈 기준이 있다

AI 초안 → 팀 셋이 나눠 검증

1 숫자 담당

초안의 숫자를 판단표·비교표와 한 개씩 대조

2 사실·판단 담당

판단을 사실처럼 쓴 문장을 찾아 고친다

3 원인 지어내기 담당

오늘 데이터로 확인하지 않은 원인이 들어갔는지 본다

AI 에게 줄 것

표만 붙여넣기

원본 파일은 X

여기서 자주 막힙니다

- 1 결과 보고 가중치 조정**
짜 맞춘 표가 된다 — 숫자 보기 전에 정하고 이유를 남긴다
- 2 점수만 있고 근거 없음**
다시 계산할 수 없다 — 점수 옆에 근거 숫자
- 3 측정 없는 칸을 비움**
「측정 없음 — 3점(판단)」처럼 표시해 채운다
- 4 빠진 공정을 버림**
제외 이유와 함께 적는다 — 성형은 2차 과제

2일차 8교시 · 실습 마무리

다음은 3일차 1교시

선정서의 질문 「SF-02 는 왜 8/10 무렵부터 나빠졌는가」를 전통 품질 기법과 생성형 AI 로 풀기 시작합니다

✓ 5Why · 특성요인도 · 4M1E

✓ 생성형 AI 와 함께 쓰는 법

✓ 불량 유형·로그·공정 조건

✓ 원인 후보를 넓게 펼치기

가져올 것

팀 중점관리공정 선정서 한 장